Appello 3 Giugno 2026 - Fondamenti di Matematica
a.a. 25-26 - II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16 e la parte di Esercizi almeno con 17. Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 45% e il voto sugli Esercizi al 55%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: **3h**.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Certificazione DSA**: Gli studenti con tale certificazione hanno a disposizione **36 min** extra per consegnare il compito. $\star$.
7. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo dal punto di vista del contenuto e della sintassi.
8. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di funzione Lipschitziana su $X \subseteq \mathbb{R}$. (4 pt)

b. Dimostrare che se f è Lipschithziana in X allora f è continua in X. (6 pt)

Soluzione (a)

$\exists L \geq 0 \quad |f(x) - f(y)| \leq L|x-y|$

Soluzione (b)

se $L = 0 \Rightarrow f$ costante dunque continua.

se $L > 0$. per $\varepsilon > 0$ scelgo $\delta = \varepsilon / L$

$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0| < \varepsilon$

se $|x - x_0| < \delta$.

Domanda 2 (10 pt)

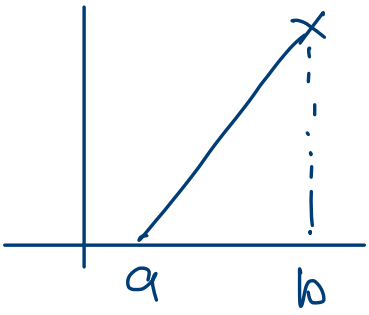
a. Enunciare e dimostrare i Teoremi di Lagrange e di Rolle (5 pt).

b. Trovare un controesempio al Teorema di Rolle nel caso in cui la funzione non è continua e un controesempio nel caso in cui la funzione non è derivabile, spiegando perché il Teorema non vale in questi casi. (6 pt)

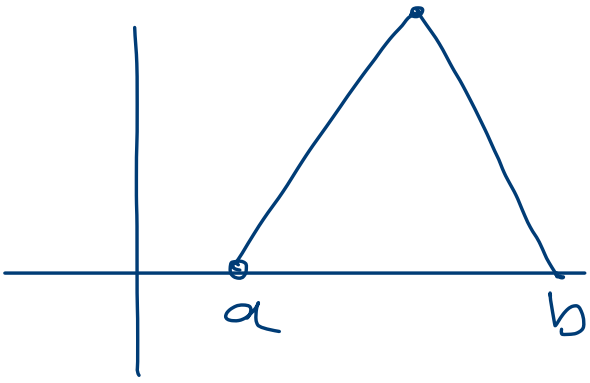
Soluzione (a)

Vedere dispense

Soluzione (b)



f non continua in [a,b]



f non derivabile in [a,b].

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il principio di induzione (4pt)

b. Dimostrare la disuguaglianza di Bernoulli. (6 pt)

Soluzione (a)



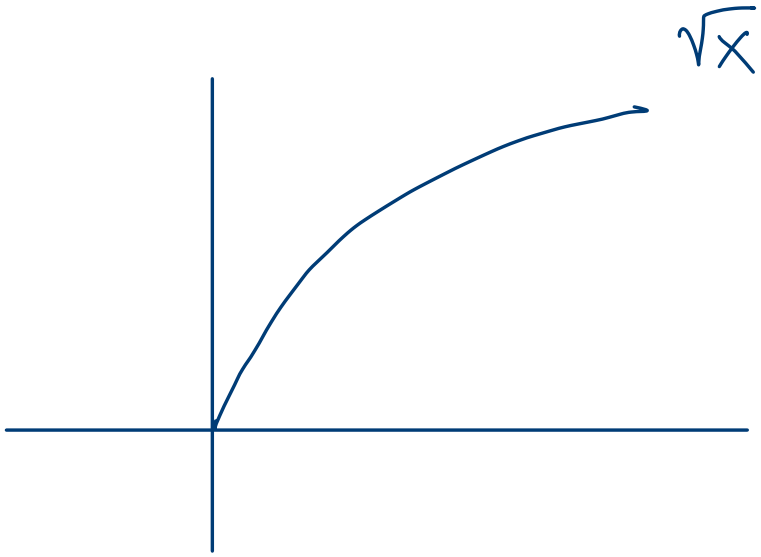
Soluzione (b)

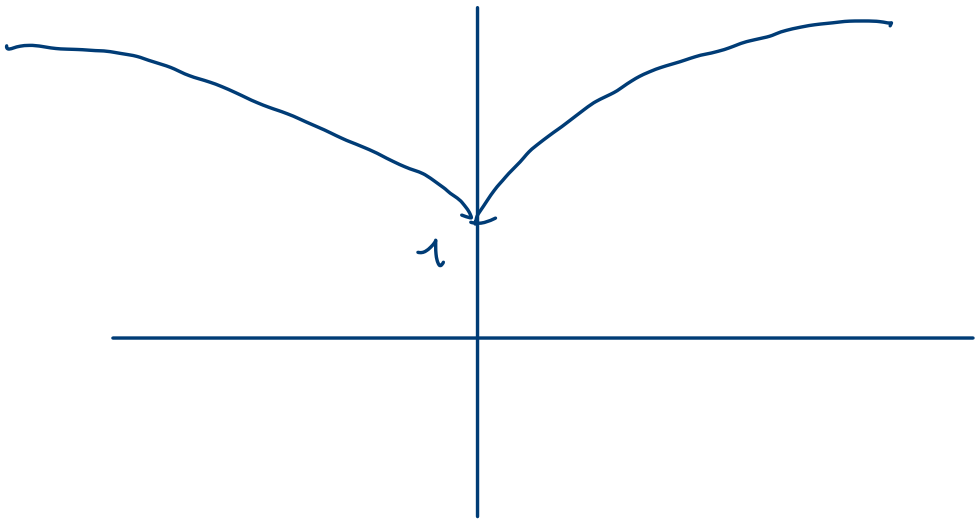


Esercizi

Esercizio 1 (6 pt) Senza effettuare lo studio di funzione, tracciare il grafico di $f(x) = \sqrt{x}$. Partendo dal grafico di $\sqrt{x}$, tracciare quindi il grafico di $g(x) = \sqrt{|x| + 1}$ spiegando il ragionamento seguito.

Soluzione g è pari. dunque basta studiare il caso $x > 0$ e ottenere per simmetria il caso $x < 0$. Consideriamo quindi $g(x) = \sqrt{x + 1}$. il grafico si ottiene traslando quello di $\sqrt{x}$ di -1 e prendendo la parte del $\mathtt{graf}(g(x))$ per $x > 0$.





Esercizio 2 (6 pt) Linearizzare, ovvero scrivere il polinomio di Taylor di ordine 1, della funzione $f(x) = e^x\sqrt{4+3x}$ per $x_0 = 0$.

Soluzione

$f(0) = 2$ e $f'(x) = e^x\left(\sqrt{4+3x} + \frac{3}{2\sqrt{4+3x}}\right)$ e $f'(0) = \frac{11}{4}$. Quindi $f(x) = 2 + \frac{11x}{4} + o(x)$

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare l'integrale $\int x\sqrt{1-x^2}dx$.

Soluzione si ponga $t = 1 - 2x^2$. Quindi $dt = -2xdx$. Per tanto $I = -\frac{1}{2}\int t^{\frac{1}{2}}dt = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

Esercizio 4 (11 pt) Determinare i valori del parametro α per i quali risulta convergente la seguente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\alpha n}}{n!}.$$

Soluzione Sia $b_n = \frac{n^{\alpha n}}{n!}$. Utilizziamo il criterio del rapporto e calcoliamo $\lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}$. Si ha che $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \left[\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\right]^{\alpha} (n+1)^{\alpha-1}$. Per tanto $\lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = e^{\alpha} \lim_{n\to\infty} (n+1)^{\alpha-1}$.

$$e^{\alpha} \lim_{n\to\infty} (n+1)^{\alpha-1} = \begin{cases} 0 & \alpha < 1 \\ e & \alpha = 1 \\ +\infty & \alpha < 1 \end{cases}$$

La serie converge se e solo se $\alpha < 1$.